

第01讲 阶段测评一（一）

《安全技术基础》阶段测评一

阶段测评一的知识点、难度均按照2025真题难度呈现，本轮阶段测评旨在评估考生对知识点的熟悉程度和制定学习复习策略，具体分数不具备绝对含义。但是，建议考生在考前将阶段测评一进行重复性练习，熟练掌握知识点及题型陷阱设计，套卷分值和真题分值差距通常在±5分之内，具备一定参考价值。

- （1）删除超纲类考点，以教材新增考点进行合理化替代；
- （2）删除冷门示例点，以课堂规范性考点进行合理化替代；

上述替代会导致考卷整体难度下降，因此进行下列调整：

- （1）将基础难度题型分值减半或增设模糊选项；
- （2）将正常难度题型增加陷阱类、规范性考点。

【1.1—单项选择题】操作人员易接触到的运动零部件是机械设备最危险的部位，以皮带传动装置为例，下列各项说法中相对最为符合要求的是（ ）。

- A. 危险仅集中在皮带接头和皮带进入皮带轮的部位
- B. 可采用将皮带全部遮盖的防护网、防护栅栏进行防护
- C. 传动机构离地2m以下的小型带传动装置，可不设防护罩
- D. 皮带轮中心距3m以下的小型带传动装置，可不设防护罩

【答案】B

【解析】危险主要集中在皮带接头和皮带进入皮带轮的部位，可采用将皮带全部遮盖的防护网、防护栅栏进行防护，因此B选项满足要求；传动机构离地2m以下的小型带传动装置，应设防护罩；皮带轮中心距3m以下的小型带传动装置，应根据传动装置的高度决定是否需要设置防护罩。

【1.1—单项选择题】机械安全的三步法中，通过本质安全设计、安全防护及使用信息实现安全性。以日常生活中最常见的特种设备电梯为例，下列各项说法定义中符合要求的是（ ）。

- A. 控制系统采用安全隔离变压器供电，属于间接安全技术措施
- B. 带防护锁定功能的门锁系统，属于直接安全技术措施
- C. 紧急停止按钮和行程限制装置，属于间接安全技术措施
- D. 严禁扒门等警示标志和安全钳系统，属于提示性安全技术措施

【答案】C

【解析】控制系统采用安全隔离变压器供电，属于直接安全技术措施；带防护锁定功能的门锁系统，属于间接安全技术措施；紧急停止按钮和行程限制装置，属于间接安全技术措施；严禁扒门等警示标志，属于提示性安全技术措施。

【1.1—单项选择题】保护装置是防护装置以外的安全防护装置，通过结构功能和探测联锁消减风险，常见的保护装置包括联锁装置、使能装置、保持—运行装置、双手操作装置等。因此，下列选项中（ ）符合规范要求。

- A. 保护装置动作停机后，触发消除后机器自动开始工作
- B. 保护装置的设计应采用非定向失效模式的部件或系统
- C. 感应式保护装置的自检功能执行中，功能不能执行或停止执行
- D. 使能装置应与安全控制系统的停止电路或其他等效电路相连接

【答案】D

【解析】保护装置动作停机后，触发消除后只有重新启动，机器才能开始工作；保护装置的设计应采用定向失效模式的部件或系统；感应式保护装置的自检功能出现故障时，功能不能执行或停止执行；

使能装置应与安全控制系统的停止电路或其他等效电路相连接。

【1.1—单项选择题】机械设备在设计中应充分考虑系统的可靠性、可维修性设计，减少人员的暴露频率从而降低事故概率。以大型游乐设施为例，下列各项设计参数要求中，（ ）属于可维修性设计。

- A. 设置放行联锁装置实现联锁自动化控制
- B. 滑索到达站应当设置不少于两套独立的自动制动装置
- C. 牵引动力机构、承载索具备型式认证标识
- D. 到达站预留两套标准备用缓冲垫、拦截索

【答案】D

【解析】设置放行联锁装置实现联锁自动化控制，属于可靠性设计的机械化和自动化设计；滑索到达站应当设置不少于两套独立的自动制动装置，属于可靠性设计中的加倍冗余和多样化设计；牵引动力机构、承载索具备型式认证标识，属于可靠性设计中的安全性已知的部件。

【1.1—单项选择题】信号和警告装置的基本属性是使信号接收区内的所有人能迅速察觉、辨识信号并据此做出合理反馈，下列各项关于信号和警告装置的说法：①紧急撤离信号表示险情开始和持续状态；②短声和黄色组合使用，辨识注意和警戒；③听觉信号在接收区的任意位置都不应低于65dB（A）；④通过频闪效应，加强危险和紧急状态的警告功能；⑤紧急信号应优先于所有警告信号。综上所述，符合要求的说法是（ ）。

- A. ②⑤
- B. ①⑤
- C. ②③
- D. ③④

【答案】A

【解析】紧急信号表示险情开始和持续状态；短声和黄色组合使用，辨识注意和警戒；听觉信号在接收区的任意位置应超过有效掩蔽阈值，不应低于65dB（A）；频闪效应会降低信号的可察觉性；紧急信号应优先于所有警告信号。

【1.2—单项选择题】切削机床存在多种危险因素，应采取必要的防护装置，减少潜在的危险因素。因此，下列关于机床结构的各项说法中，正确的是（ ）。

- A. 刀库动作采用保持-运行控制，允许刀库连续动作
- B. 排屑装置可与防护装置的打开和机床运转的停止联锁
- C. 机床运转时，动力夹持装置夹紧力低于安全值应自动调整
- D. 移动式平衡装置，应在其易靠近处采取防护措施

【答案】B

【解析】刀库动作采用双手操作装置控制，允许刀库连续动作；排屑装置可与防护装置的打开和机床运转的停止联锁；机床运转时，动力夹持装置夹紧力低于安全值应自动停止；移动式平衡装置，应在其移动范围内采取防护措施。

【1.4—单项选择题】木工作业通过刀具切割破坏木材纤维之间的联系，从而改变木材加工工件的形状、尺寸和表面特征。针对其加工特点情景，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 在诸多危险有害因素中，噪声振动危害发生概率高、危险性大
- B. 肺叶纤维化症状、呼吸道疾病危害，主要归因于木材生物效应
- C. 防腐、修饰粘结作业的皮炎和急性中毒，表现为化学危害
- D. 机械危险取决于木材种类、接触时间和操作者自身体质条件

【答案】C

【解析】在诸多危险有害因素中，机械危险发生概率高、危险性大；肺叶纤维化症状、呼吸道疾病危害，主要归因于木材的粉尘危害；防腐、修饰粘结作业的皮炎和急性中毒，表现为化学危害；木材生物效应危险取决于木材种类、接触时间和操作者自身体质条件。

【3.7—单项选择题】场内专用机动车辆事故发生频次高、作业条件复杂，通常情况下通过安全系统及部件的合理化设置进行安全控制。下列关于场内专用机动车辆系统、部件的安全要求中，符合规定的是（ ）。

- A. 权限信息采集器失效、拆除或信息不正确时，车辆不能启动
- B. 控制系统应具有欠电流、过电流、过热和过电压保护功能
- C. 驻车制动应通过纯电气式装置实现锁止并具备防意外释放功能
- D. 机械和液压传动内燃机叉车只有处于制动状态才能启动发动机

【答案】A

【解析】控制系统应具有欠电压、过电流、过热和过电压保护功能；驻车制动应通过纯机械式装置实现锁止并具备防意外释放功能；静压传动内燃机叉车只有处于制动状态才能启动发动机。

【4.4—单项选择题】民用爆炸品种类繁多，不同类别和品种的爆炸品在生产、储运和使用中的危险因素不尽相同。下列各项关于民用爆炸品特性及影响因素的描述中，最为符合要求的是（ ）。

- A. 加入增塑剂、嵌入金属丝提高燃烧效率影响炸药能量特征
- B. 通常为改善炸药的安全性，一般加入少量稳定剂（如二苯胺）
- C. 燃烧特性主要取决于炸药的燃烧类型和燃烧表面积
- D. 安全性在配方设计时考虑炸药在生产、使用和运输中安全可靠

【答案】D

【解析】加入增塑剂、嵌入金属丝提高燃烧效率影响炸药燃烧特性；通常为改善炸药的安定性，一般加入少量稳定剂（如二苯胺）；燃烧特性主要取决于炸药的燃烧速率和燃烧表面积。

【1.6—单项选择题】锻造加工过程中由于红热的坯料、机械设备、工具等存在危险有害因素，可能造成人身伤害。下列各项关于锻造加工中的安全技术措施中，符合规定的是（ ）。

- A. 需要行程指示的应设置行程指示装置
- B. 大型锻压机械的飞轮传动应设置缓冲器
- C. 刚性离合器应具有能使工作部件仅在上死点急停的功能
- D. 模锻锤的脚踏操纵装置应设置为不带机械防护装置的类型

【答案】A

【解析】大型锻压机械的飞轮传动应设置飞轮制动器；刚性离合器应具有能使工作部件在任意位置急停的功能；模锻锤的脚踏操纵装置脚踏部分的上部及两侧应有防护罩。

【5.1—单项选择题】将爆炸性物质溶解或悬浮于水等液体中形成均质溶液，利用液态介质抑制其爆炸特性属于常见的液态退敏爆炸物。下列各项关于退敏爆炸物的说法中，正确的是（ ）。

- A. 将放热分解能不足300J/g的物质，称作退敏爆炸物
- B. 硝化纤维素按照其稳定性，不稳定的划入退敏爆炸物
- C. 应使用信号词警告提示类别1、类别2的退敏爆炸物的危害程度
- D. 不具有整体爆炸且不会迅速燃烧特性，采用“火焰”标识

【答案】D

【解析】将放热分解能大于300J/g的物质，称作退敏爆炸物；硝化纤维素按照其稳定性，稳定的划入退敏爆炸物；应使用信号词危险提示类别1、类别2的退敏爆炸物的危害程度。

【4.6—单项选择题】所谓凝聚态标志物反设计，通过事故后现场标志物的受破坏情况，对爆炸源性质、位置、爆炸当量进行推测，从而为事故调查分析提供参考依据。某事故现场呈现下列情景：①工位

残留大小不一的炸坑；②50m处相邻建筑物的砖墙倒塌；③50m暴露人员呈现严重内脏挫伤、心肌撕裂；④80m处办公用房的房屋玻璃基本无破坏。针对上述情景，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 基本可判定属于粉尘爆炸、气体爆炸或液体蒸汽爆炸
- B. 50m处爆炸超压处于50~100kPa，内部安全距离不足
- C. 50m处暴露人员可能大部分死亡，内部安全距离不足
- D. 80m处爆炸超压处于5~11kPa，不会导致暴露人员直接致死

【答案】B

【解析】基本可判定属于凝聚态爆炸；50m处爆炸超压处于50~100kPa导致暴露人员可能死亡，内部安全距离不足；80m处爆炸超压不足5kPa，不会导致暴露人员直接致死。

第02讲 阶段测评一（二）

【4.3—单项选择题】《烟花爆竹工程设计安全标准》明确危险性建筑物的危险等级。下列关于烟花爆竹建筑物危险等级的说法中，正确的是（ ）。

- A. 礼花弹成品、半成品仓库属于1.3级仓库
- B. 黑火药、烟火药、开球药仓库属于1.1⁻¹级仓库
- C. 1.3级仓库无整体爆炸危险，破坏效应通常局限在建筑内
- D. 引火线、水溶剂湿法制引的湿引火线仓库属于1.1⁻²级仓库

【答案】C

【解析】

仓库名称	等级	储存的危险品名称
药物库	1.1 ⁻¹	烟火药（裸药效果件），开球药
	1.1 ⁻²	黑火药，单基火药（含水量不小于20%）
引火线库	1.1 ⁻²	引火线
半成品库	1.1 ⁻²	礼花弹半成品，未封口含药烟花爆竹半成品
		已封口A、B级烟花爆竹半成品和含爆音、笛音药C级半成品
		已封口架子烟花（含白药爆炸药）半成品
	1.3	水溶剂湿法制引的湿引火线 已封口架子烟花（不含白药）半成品，已封口不含爆音、笛音药的C级烟花半成品 已封口的C、D级爆竹半成品，已封口D级烟花半成品
成品库	1.1 ⁻²	礼花弹成品
	1.3	定义为1.1G、1.2G的烟花爆竹成品 定义为1.3G、1.4G、1.5G的烟花爆竹成品

【5.6—单项选择题】某化工生产企业编制了危险化学品火灾事故应急预案，提请企业安全管理委员会审议。下列预案条款中，符合危险化学品火灾控制措施中，最为符合现场要求的是（ ）。

- A. 易燃固体、自燃物品火灾一般采用水和泡沫扑救
- B. 甲醇、乙醇等水溶性液体火灾，采用直流水稀释灭火
- C. 甲烷、乙烯等气体泄漏火灾，立即启用水雾系统灭火降温
- D. 爆炸物品、电石火灾，切忌用沙土盖压灭火以免增加爆炸威力

【答案】A

【解析】甲醇、乙醇等水溶性液体火灾，采用抗溶性泡沫灭火剂灭火；甲烷、乙烯等气体泄漏火灾，没有封堵措施切忌盲目压灭火焰；爆炸物品切忌用沙土盖压灭火以免增加爆炸威力。

【2.2—单项选择题】接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的

总称，下列关于接地装置的说法中正确的是（ ）。

- A. 接地体上端离地面深度不应小于0.6m
- B. 接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝交叉时，应穿管或用角钢保护
- C. 接地线与管道的连接必须采用镀锌件，以防止锈蚀
- D. 自然接地体的接地电阻符合要求时，可不敷设人工接地体

【答案】C

【解析】接地体上端离地面深度不应小于0.6m（农田地带不应小于1m），并应在冰冻层以下。接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝交叉时，应弯成弧状或另加补偿连接件。当自然接地体的接地电阻符合要求时，可不敷设人工接地体（发电厂和变电所除外）。

【5.5—单项选择题】危化品的生产经营应严格遵守《中华人民共和国危险化学品安全法》的基本规定，在《危化品经营企业安全技术基本要求》的框架内从事生产经营活动。下列关于危化品经营场所和储存设施的要求中，符合规定的是（ ）。

- A. 零售业务存放小包装危化品，其总质量不能超过2t
- B. 零售业务的店面备货库房应报公安、消防部门批准
- C. 零售业务的店面内生活设施应不小于60m²
- D. 经营场所应坐落在交通便利的商业区或人口稠密区

【答案】B

【解析】零售业务存放小包装危化品，其总质量不能超过1t；零售业务的店面备货库房应报公安、消防部门批准；零售业务的店面内不得设有生活设施；经营场所应坐落在交通便利的、便于疏散处。

【2.3—单项选择题】爆炸危险区域按照释放源特征、通风对流条件等因素，划分爆炸危险区域并采取针对性电气防爆措施是防爆管控的基础需求。参照规范《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规范》，下列爆炸性分区划分正确的是（ ）。

- A. 粉碎间、碾磨间和清理间，划分为爆炸性21区
- B. 卸粮坑、料斗内部，划分为爆炸性0区
- C. 敞开式楼梯间、独立控制室，划分为爆炸性22区
- D. 除尘风机排风口，划分为非爆炸危险区

【答案】A

【解析】粉碎间、碾磨间和清理间，划分为爆炸性21区；卸粮坑、料斗内部，划分为爆炸性20区；敞开式楼梯间、独立控制室，划分为非爆炸危险区；除尘风机排风口，划分为爆炸性22区。

【3.3—单项选择题】压力容器在设计制造中应采用合理的结构形式提高焊接质量并按规定进行热处理和探伤，使用中通过操作规程、应急工况处置方案规范作业者行为从而实现事故预防。在应急工况处置方案中，一旦出现下列情况中的（ ）应立即采取紧急措施停止运行。

- A. 温度、压力超过设计规定负荷
- B. 压力容器和管道间未按要求采用挠性过度
- C. 保温层、支撑结构受碰撞局部破损
- D. 主要受压元件发生裂纹、鼓包等现象

【答案】D

【解析】压力容器发生下列异常情况之一的，应采取应急措施：工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制的；液位异常，采取措施仍不能得到有效控制的；受压元件发生裂缝、异常变形、泄漏、衬里层失效等危及安全的；与压力容器相连的管道出现泄漏，危及安全运行的；安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护作用的；垫片、紧固件损坏，难以保证安全运行的；发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行的；压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行的；真空绝热压力容器外壁

局部存在严重结冰、工作压力明显上升的；其他异常情况的。

【4.2—单项选择题】通过向爆炸性混合物中加入惰性气体，能有效缩小甚至消除爆炸极限并将混合物冲淡，具有良好的防爆控制效果。以气相空间200L的丙酮储罐（气相含氧量按照20%计算）为例，采用不同惰性介质的最高氧浓度如下表所示，故下列说法中正确的是（ ）。 （结果保留一位小数点）

可燃物质	氧的最大安全浓度	
丙酮	二氧化碳惰化剂	氮气惰化剂
	15%	13.5%

- A. 二氧化碳的惰化效果优于氮气
- B. 采用二氧化碳惰化剂，最低需求量80.0L
- C. 采用氮气惰化剂，最低需求量27.0L
- D. 惰性气体通过物理阻隔效果对爆炸下限的影响较大

【答案】A

【解析】惰性气体通过物理阻隔效果对爆炸上限的影响较大。采用二氧化碳惰化剂，最低需求量66.7L；采用氮气惰化剂，最低需求量96.3L。

【4.3—单项选择题】烟花爆竹厂房通过合理化布局、平面布置在满足作业需求的同时消减事故损失，是工艺流程本质化设计的关键核心环节之一。因此，下列各项关于布局要求中正确的是（ ）。

- A. 燃烧、爆炸危险作业宜采取隔离操作，做到小型、分散化设计
- B. 临时存药间的最大药量不超过单人半天需用量
- C. 1.3级厂房内不应设置除更衣室外的辅助用房
- D. 危险品晒场周围应设置防护堤，防护堤顶面应高出地面1m

【答案】A

【解析】燃烧、爆炸危险作业宜采取隔离操作，做到小型、分散化设计；临时存药间的最大药量不超过单人半天需用量且不应超过10Kg；1.1级厂房内不应设置除更衣室外的辅助用房，1.3级厂房内可设置生产辅助用室（类似工器具室等）；危险品晒场周围应设置防护堤，防护堤顶面应高出产品面1m。

【3.3—单项选择题】气瓶充装的整体工艺布置应符合《气瓶充装站安全技术条件》的规定，通过建筑特性、充装工艺的衔接配合保证充装作业的安全。因此，下列说法中（ ）符合其安全控制要求。

- A. 充装设备、管道和阀件应选用与充装介质特性不相容的材料
- B. 充装氮气、氩气及窒息性气体的缺氧危险场所严禁封闭作业
- C. 充装气体过程中，操作人员应远离放空口，避免造成冻伤
- D. 充装中发现泄漏，应沿气流方向先关气瓶阀、再关汇流排阀门

【答案】B

【解析】充装设备、管道和阀件应选用与充装介质特性不相容的材料，A选项是教材原文但是不满足规范要求；充装氮气、氩气及窒息性气体的缺氧危险场所严禁封闭作业；充装冷冻液化气体过程中，操作人员应远离放空口，避免造成冻伤；充装中发现泄漏，应沿气流方向先关汇流排阀门、再关气瓶阀。

【3.2—单项选择题】兼用于防止间接接触电击和直接接触电击的剩余电流动作保护装置，通常作为附加保护措施防止触电事故、相对地故障。综上所述，下列关于剩余电流保护装置的运行要求中，符合规定的是（ ）。

- A. 额定动作电流大于30mA的保护装置，作为触电防护附加措施
- B. TN-C系统中装设高灵敏度、快速型剩余电流动作保护装置

- C. 采用剩余电流动作保护装置时应装设保护接地导体
- D. 确保安全、消防设备的电源可以不安装剩余电流动作保护装置

【答案】C

【解析】对于公共场所的通道照明电源和应急照明电源、消防用电梯及确保公共场所安全的电气设备、用于消防设备的电源、用于防盗报警的电源（消防、安防电源），应装设不切断电源的报警式剩余电流动作保护装置。作为电击防护附加措施时，额定剩余动作电流不应大于30mA；采用剩余电流动作保护装置时应装设保护接地导体。

【2.1—单项选择题】触电事故按照其伤害类型及作用原理，可将触电事故细分为电击和电伤。以上年度备受关注的事故为例：某农机操作手作业期间悬臂误触高压裸导体，操作者下车查验事故情景触及悬臂瞬间倒地，伤者触及悬臂部位呈永久性斑痕、远超摆脱电流的故障电流导致伤者上臂呈抓握状造成机体断裂骨折并伴随心肌受损，送医期间不治身亡。针对上述事故描述，下列说法正确的是（ ）。

- A. 悬臂部位呈永久性斑痕属于电流灼伤
- B. 按照带电体的形式表现为间接接触电击
- C. 机体断裂骨折表现为电气机械性伤害
- D. 按照电流流经人体的途径属于双线电击

【答案】C

【解析】悬臂部位呈永久性斑痕属于电烙印、按照电流流经人体的途径属于单线电击、按照带电体的形式表现为直接接触电击。

【3.2—单项选择题】通过地板和墙采用不导电材料构建绝缘条件，从而极大提高绝缘水平即所谓的不导电环境。下列关于不导电环境的各项说法中，符合要求的是（ ）。

- A. 具有永久性特征，不会因引进其他设备而降低安全水平
- B. 为保持不导电特征，场所内应构建保护地线
- C. 电压500V及以下者，地板和墙每一点的电阻不应低于100k Ω
- D. 有防止场所内低电位引出、高电位引入的安全措施

【答案】A

【解析】电压500V及以下者，地板和墙每一点的电阻不应低于50k Ω ；电压500V以上者不应低于100k Ω 。具有永久性特征。不会因受潮而失去不导电性能，不会因引进其他设备而降低安全水平。为了保持不导电特征，场所内不得有保护地线。有防止场所内高电位引出场所范围外和场所外低电位引入场所范围内的措施。

【3.3—单项选择题】电气引火源按照引燃形式可分为电气装置的危险温度和发生在可燃物上的电火花和电弧，其中的电弧、电火花则可细分为工作火花和事故火花。针对上述情景，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 控制开关、断路器、熔断器的火花属于工作火花
- B. 电机转动部件与其他部件相碰产生火花不属于电火花
- C. 直流电机电刷与换向器滑动接触处的火花属于工作火花
- D. 连接点松动断开、插销拔插时的火花属于事故火花

【答案】C

【解析】控制开关、断路器的火花属于工作火花，但是熔断器断开的火花是事故火花；电机转动部件与其他部件相碰产生火花属于事故火花；直流电机电刷与换向器滑动接触处的火花属于工作火花；连接点松动断开属于事故火花、插销拔插时的火花属于工作火花。

【4.1—单项选择题】粉尘爆炸形成的闪爆瞬时温度高于气体爆炸，极易导致现场作业人员体表的深度烧伤，治愈难度和生理痛苦偏高。下列爆炸过程中所表现出的各种特性，属于粉尘爆炸的特征表现是

()。

- A. 促使温度上升的传热方式主要是热辐射
- B. 粒度对粉尘爆炸压力上升速率的影响比压力大得多
- C. 悬浮性爆炸性扬尘、更强的点火源能量
- D. 具有产生二次爆炸的潜在可能性

【答案】D

【解析】促使温度上升的传热方式主要是热辐射，选项A属于粉尘爆炸过程中的热传递方式；粒度对粉尘爆炸压力上升速率的影响比压力大得多，属于粉尘爆炸的影响因素；悬浮性爆炸性扬尘、更强的点火源能量，属于粉尘爆炸的基本条件；具有产生二次爆炸的潜在可能性，属于粉尘爆炸的特征特点。

第03讲 阶段测评一（三）

【规范GB15603—单项选择题】参照《危险化学品仓库储存通则》，采用隔离、隔开、分离储存对危险化学品进行储存是保证安全储存的基本要求。某危化品企业主要储存介质如下表所示，依据储存情况下列方式方法中符合规定的是（ ）。

- A. 烯丙醇、苯应分离储存
- B. 甲醇、苯应实行双人收发、双人保管制度
- C. 烯丙醇、甲醇和苯应将储存方式、流向及用途备案
- D. 烯丙醇应在专用仓库内单独存放

介质种类	燃烧危险性	特征	急性毒性	储量特征
烯丙醇	甲类液体	未表现	剧毒	不构成重大危险源
甲醇	甲类液体	监控化学品	低毒	构成重大危险源
苯	甲类液体	易制毒	低毒	不构成重大危险源

【答案】D

【解析】烯丙醇应分离储存，故A选项不满足要求；烯丙醇、甲醇应实行双人收发、双人保管制度，故B选项不对；烯丙醇、甲醇和苯应将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案。

【规范压力容器监察规程类—单项选择题】针对某在用的金属压力容器进行定期安全状况的分级检查中发现：①技术资料基本齐全，设计制造基本符合要求；②存在部分焊缝体积性超标缺陷，但未发现扩展趋势；③密封面对接焊缝存在延展性裂纹等线性焊接缺陷，需限时间内减负荷运行。针对上述情况，针对压力容器的安全状况分级和检验周期的说法均满足要求的是（ ）。

- A. 安全状况3级，一般每3年至6年检验一次
- B. 安全状况4级，监控使用，其检验周期由检验机构确定
- C. 安全状况4级，累计监控使用时间不得超过1年
- D. 安全状况5级，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用

【答案】B

【解析】密封面对接焊缝存在延展性裂纹等线性焊接缺陷，需短时间内减负荷运行属于安全状况4级，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过3年。

【3.7—单项选择题】为保证起重机械操作使用安全，起重机安全装置按照其结构特点及配置特性包括通用性安全装置、专属安全装置和电气控制类安全装置。下列各项关于安全装置的说法中，（ ）

符合规范要求。

- A. 对重下方设有人可以到达的空间，则应当配备缓冲器
- B. 动臂的支持制动器与动臂变幅机构之间，应设联锁保护装置
- C. 安装在吊笼、端部止挡上的防坠安全器由超速直接触发
- D. 液压变幅的起重机，装设臂架低位置和高位置的幅度限位器

【答案】B

【解析】对重下方设有人可以到达的空间，则应当配备防坠安全器；防坠安全器或其制停装置应当安装在吊笼上并由吊笼超速来直接触发；动力驱动的动臂变幅的起重机（液压变幅除外），应当在臂架俯仰行程的极限位置处装设臂架低位置和高位置的幅度限位器。

【2.5—单项选择题】常见的高压开关包括断路器、负荷开关、跌落式熔断器和隔离开关，因其不同的结构特点和应用要求通常将上述开关设备进行组合运用。下列各项说法中，最为符合规范要求的是（ ）。

- A. 断路器不能切断短路电流，用于接通、断开负荷电流
- B. 正常情况，跌开式熔断器来操作空载线路或空载变压器
- C. 高压断路器与负荷开关串联使用，由断路器隔断电源
- D. 跌开式熔断器拉闸时依次断开中相、上风侧边相、下风侧边相

【答案】B

【解析】断路器能切断短路电流，用于控制和保护作用；正常情况，跌开式熔断器用来操作空载线路或空载变压器；高压断路器与隔离开关串联使用，由隔离开关隔断电源；跌开式熔断器拉闸时依次断开中相、下风侧边相、上风侧边相。

【2.1—单项选择题】通过绝缘物把带电体进行封闭保证电气设备和线路正常，是防止触及带电体导致直接接触电击的主要手段。下列各项性能定义的说法中，正确的是（ ）。

- A. 绝缘结构的电性能主要是电阻率和介电常数
- B. 介电常数是判断绝缘质量最基本、最简易的指标
- C. 耐弧性能是抵抗电弧作用导致表面变质和绝缘破坏的能力
- D. 耐热性能用极限工作温度来衡量

【答案】C

【解析】绝缘材料的电性能主要是电阻率和介电常数，作为绝缘结构主要性能包括介质损耗、绝缘电阻、泄漏电流和耐压强度。绝缘电阻相应于漏导电流遇到的电阻属于直流电阻，是判断绝缘质量最基本、最简易的指标。耐热性能用允许工作温度来衡量。耐弧性能是指其抵抗电弧作用导致表面变质和绝缘破坏的能力，无机绝缘材料的耐弧性能优于有机绝缘材料的耐弧性能。

【3.6—单项选择题】起重作业前通过作业面的危险辨识分析，选择合适的吊具吊索、确认吊装固定点并据此制定作业方案和应急预案是作业基本要求。查阅作业方案，下列的操作技术中符合规范要求的是（ ）。

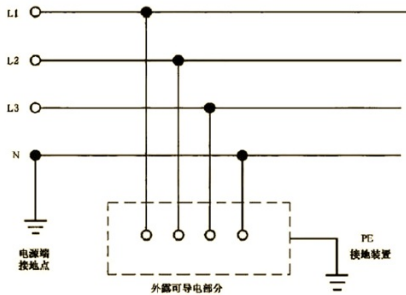
- A. 对吊物的质量和重心进行受力计算，严禁目测估算
- B. 应有专人负责吊装指挥，严禁多人吊挂同一重物
- C. 选择合适的吊装固定点，被吊重物和吊装绳夹角不应大于 30°
- D. 吊装过程中应保持钢丝绳垂直，保持运行同步

【答案】D

【解析】对吊物的质量和重心进行受力计算，目测估算应增加20%选择吊具吊索；多人吊挂同一被吊重物，应有专人负责指挥协调；选择合适的吊装固定点，被吊重物和吊装绳夹角不应小于 30° ，防止吊装绳断裂。

【2.2—单项选择题】系统接地通过限制漏电电压、速断实现间接接触电击防护，按照具体的型式包括IT系统、TT系统和TN系统。结合下图所示的供电保护方式，说法正确的是（ ）。

- A. 属于TT系统应用方式，能有效限制降低故障电压
- B. 属于TT系统应用方式，N线被称作中性线、中性接地导体
- C. 通过电源端接地使系统适用于直接引入低压电源的小型用户
- D. 通过N线能有效提高电网的过电压防护性能并利于故障点监测



【答案】 A

【解析】属于TT系统应用方式，能有效限制降低故障电压，N线被称作中性线、中性导体；通过电源端接地有效提高电网的过电压防护性能并利于故障点监测，N线能使系统适用于直接引入低压电源的小型用户。

【2.3—单项选择题】食品加工的液氨压缩机房属于企业重点监管的危险区域和消防安全重点部位，通过设计文件、现场查验综合判定填料密封、接口、取样点等均属于一级释放源，导致现场随设备启停周期性弥漫爆炸性气体。针对上述情景，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 属于爆炸性一区，区域内不应有中直接头
- B. 应优先采用铜芯导线，并设置电缆配线、钢管配线
- C. 线缆应采用架空、地沟敷设，电缆沟应充砂并设置排水措施
- D. 线缆穿越不同区域间隔墙、楼板处，采用聚氨酯发泡材料封堵

【答案】 B

【解析】属于爆炸性一区，区域内严禁有中直接头；氨气相对密度较低，线缆应采用埋地、地沟敷设；线缆穿越不同区域间隔墙、楼板处，采用非燃性材料封堵。

【5.4—单项选择题】《危险货物运输包装通用技术条件》规定危险货物包装分级、基本要求、性能试验和校验方法，下列针对危险货物的包装要求中，符合规定的是（ ）。

- A. 爆炸物质严禁使用双重卷边接合的钢桶、金属桶
- B. 危险性较大的放射性物质，应选用 I 类包装
- C. 复合包装应紧密贴合，外包装不得有擦伤内容器的突出物
- D. 危险性中等的乙酸乙酯等易燃液体，可采用 II 类、III类包装

【答案】 C

【解析】危化品包装中的 I、II 和 III 类包装不能盛载放射性物质；危险性中等的乙酸乙酯等易燃液体，可采用 I 类、II 类包装；复合包装应紧密贴合，外包装不得有擦伤内容器的突出物；爆炸物质使用双重卷边接合的钢桶、金属桶，应能防止爆炸物进入缝隙。

【1.8—单项选择题】《机器人安全要求应用规范》适用于工业机器人的设计、生产、销售、管理和使用，通过安全化设计确保机器人安全运行。下列选项中，符合规范要求的是（ ）。

- A. 使能装置与控制系统停止电路或其他等效安全停止电路相连接
- B. 在手动方式操作时，单个示教盒应连接到唯一机器人的控制器

- C. 机器人应至少具备自动方式、手动降速方式和手动高速方式
- D. 机器人具备降速控制功能，超过功能的限定速度触发紧急停止

【答案】A

【解析】在手动方式操作时，单个示教盒应连接到一台、多台机器人的控制器；机器人应至少具备自动方式、手动降速方式；机器人具备降速控制功能，超过功能的限定速度触发保护性停止。

【1.7—单项选择题】人机系统中的人工操作系统、半自动化系统，依照人机特性差异实现功能性分配是系统稳定运行的基础条件。因此，下列各项人机特性的说法中正确的是（ ）。

- A. 机械的操作精度和刺激的感受阈值高，擅长于精细调整
- B. 机械具有多种信息接收通道对特定信息的感受能力较高
- C. 人具有高度灵活性、稳定性和可塑性，灵活的处理问题
- D. 人具有良好的优化决策能力，具备学习能力并适应环境

【答案】C

【解析】机械的操作精度和刺激的感受阈值高，但不擅长于精细调整；机械对特定信息的感受能力较高；人具有高度灵活性和可塑性，能灵活的处理问题。

【3.9—单项选择题】大型游乐设施考虑乘客的身体特征，通过乘人安全束缚装置防止体型瘦小的乘客脱离承载系统、防止体型高大的乘客超过束缚装置的锁闭范围，从而实现运行安全。因此，下列各项关于大型游乐设施的束缚装置的说法不正确的是（ ）。

- A. 安全带严禁单独使用，应作为辅助束缚装置
- B. 织带宽度应当不小于30mm，破断拉力应不小于6000N
- C. 安全压杠行程应当可调节，能够有效保护乘客
- D. 安全压杠的锁紧和释放机构可采用手动或者自动控制方式

【答案】A

【解析】安全带可单独用于轻微摇摆或者升降速度较慢，乘客没有翻转和被甩出危险的大型游乐设施上，此种情况下大型游乐设施应当设置乘客抓握的结构；对运动激烈的设备，安全带可作为辅助束缚装置。

【超纲（控分用）—单项选择题】压力管道年度检查是指使用单位在管道运行条件下对管道进行的自行检查，每年至少进行一次。根据《压力管道定期检验规则—工业管道》，下列工业管道检查要求中，不属于年度检查的是（ ）。

- A. 对管道中的波纹管膨胀节，检查波纹管的波间距
- B. 对有蠕胀测量要求的管道，检查蠕胀测点或蠕胀测量带
- C. 对管道有明显腐蚀的部位，进行表面磁粉检测
- D. 对易燃、易爆介质的管道，测定防静电接地电阻值

【答案】C

【解析】根据《压力管道定期检验规则—工业管道》，工业管道年度检查时，应检查波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂以及波纹管波间距是否符合要求；对有蠕胀测量要求的管道，检查管道蠕胀测点或者蠕胀测量带是否完好；应当对输送易燃、易爆介质的管道，以抽查方式进行防静电接地电阻值和法兰间接触电阻值测定。

【4.2—单项选择题】安全阀、爆破片是防爆泄压设施的主要应用形式，参照《承压类特种设备安全附件安全技术规程》、《安全阀安全技术监察规程》等规范，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 微启式安全阀适用于排放气体、蒸汽和液体介质
- B. 排放有毒或者可燃性介质时必须选用封闭式安全阀
- C. 杠杆式安全阀对振动、高温敏感性高，不适于持续运行的系统

D. 弹簧式安全阀应结构紧凑、灵敏度高，有利于阀的迅速开启

【答案】B

【解析】全启式安全阀适用于排放气体、蒸汽和液体介质；杠杆式安全阀对振动敏感性高，不适于持续运行的系统；弹簧式安全阀应结构紧凑、灵敏度高，不利于阀的迅速开启。

【1.2（示例考点，通常无重复性，控分用）—单项选择题】金属切削机床按照应用及相关危险，可分为1类、2类、3类和4类机床。下列关于2类机床的定义及特征描述中，正确的是（ ）。

- A. 2类机床必须配置手动模式和自动模式
- B. 2类机床选配手动模式、具有手动干预的自动模式和服务模式
- C. 2类机床具备自动程序启动、自动换刀、无限速轴向运动特征
- D. 2类机床所有运动的启动和控制由操作者完成

注释：此种题型通常五个考试年度中可能出现，通过习题熟悉

【答案】A

【解析】2类机床属于具有有限数控功能的手动机床，必须配置手动模式和自动模式，选配设置模式、具有手动干预的自动模式和服务模式。

【4.2—单项选择题】消除和控制点火源是防火防爆的基本措施，常见点火源包括明火、电气引火源、雷击和静电、热累积效应等。其中，电化学储能电池由于其机构及性能特征既可以形成点火源，也是潜在火灾引燃物。因此，下列关于电化学储能电池的危险特性、防火措施的说法中正确的是（ ）。

- A. 配置过充、过热的双重保护模式
- B. 设置电池管理系统实时检测电压，达到阈值时触发警报
- C. 外部加热通过热传导传递至电池内部导致隔膜塌陷致使短路
- D. 锂离子电池过放诱发发热失控泄放气体具有更大的火灾危险性

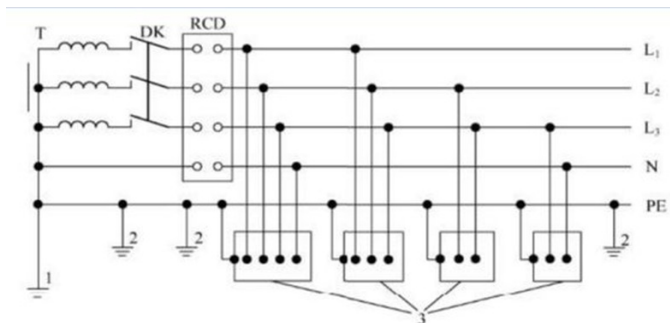
【答案】C

【解析】配置过充、过放的双重保护模式；设置电池管理系统实时检测电压，达到阈值时切断电路；外部加热通过热传导传递至电池内部导致隔膜塌陷致使短路；锂离子电池过充诱发发热失控泄放气体具有更大的火灾危险性。

第04讲 阶段测评一（四）

【2.2—单项选择题】某专用设备采用如下供电保护方式，参照图示并结合规范要求，下列说法定义中正确的是（ ）。

- A. 接地电阻1称作工作接地电阻、PE线称作保护接地中性导体
- B. 重复接地电阻2具有分流作用，能有效改善电网的防雷性能
- C. 保护接地电阻2具有分压作用，能有效降低故障时对地电压
- D. 重复接地电阻2具有保护作用，能有效减小PE线断开故障率



【答案】B

【解析】接地电阻1称作工作接地电阻、PE线称作保护接地导体；重复接地电阻2具有分流作用能有效改善电网的防雷性能，重复接地电阻2具有分压作用能有效降低故障时对地电压，重复接地电阻2具有保护作用能有效减小PE线断开的危险性。

【1.1—单项选择题】机械制造生产场所是机械设备和各种物料集中的场所，具有多种危险性是并存的特性，通过机床设备的合理布置避免危害因素的相互干扰。某机械加工作业面设置并行机床，机床最大外形尺寸12m、总质量12t，针对上述机床特征下列说法中正确的是（ ）。

- A. 属于中型机床，安全距离应从机床活动件达到的极限位置算起
- B. 机床操作面间距的最小安全距离1.3m
- C. 机床后面、侧面离墙柱间距的最小安全距离1.0m
- D. 机床操作面离墙柱间距的最小安全距离2.0m

【答案】C

【解析】机床最大外形尺寸12m、总质量12t属于大型机床，安全距离应从机床活动件达到的极限位置算起；机床操作面间距的最小安全距离1.5m；机床后面、侧面离墙柱间距的最小安全距离1.0m；机床操作面离墙柱间距的最小安全距离1.8m。

【5.7—单项选择题】甲基对硫磷呈粘稠状剧毒液体具有轻微刺激性（非腐蚀性危险化学品），曾广泛应用于农业、林业领域，属于典型的Ia类农药。下列针对甲基对硫磷泄漏、中毒的现场急救措施，正确的是（ ）。

- A. 口服引起急性中毒不宜洗胃，采用蛋清、牛奶或氢氧化铝灌服
- B. 采用大量清水或解毒剂冲洗被化学品污染的体表皮肤
- C. 呼吸摄入导致急性中毒，应立即嘴对嘴人工呼吸或呼吸氧气
- D. 抢救抬运过程中，应松开患者衣服、腰带并使其仰卧

【答案】D

【解析】甲基对硫磷不具备腐蚀性，可采用洗胃消解毒性催吐；粘稠状剧毒液体应采用肥皂水冲洗被化学品污染的体表皮肤；呼吸摄入导致急性中毒，应立即呼吸氧气保持呼吸畅通。

【1.4—单项选择题】木工平刨床通过刀轴的高速旋转实现木材加工作业的刨削作业，由于切削作业的特点导致切割伤害是最常见的伤害类型，实现安全作业的关键就是加工区和刀轴的安全。综上所述，下列说法定义中正确的是（ ）。

- A. 局部遮盖式护指键或护罩部分必须能自锁或被锁紧
- B. 护指键安全装置应闭合灵敏，闭合时间不得大于80ms
- C. 刀轴必须是装配式圆柱形结构，刨刀片伸出量保持在 $3 \pm 2\text{mm}$
- D. 唇板梳状槽槽宽最少6mm、长度不得超过15mm

【答案】B

【解析】护指键在全宽度盖住刀轴，不属于局部遮盖式防护装置；刀轴必须是装配式圆柱形结构，刨刀片伸出量不得超过1.1mm；唇板梳状槽槽宽不得超过6mm、长度不得超过15mm。

【4.6—单项选择题（控分）】热通量准则以热通量作为衡量目标是否被伤害的依据，当目标受到的热通量大于等于引起目标伤害所需的临界热通量时，目标被伤害。热通量伤害阈值达到 $25\text{kW} \cdot \text{m}^{-2}$ 时，伤害效应表现为（ ）。

- A. 1min内100%死亡率，10s内1%死亡率
- B. 1min内100%死亡率，10s内严重烧伤
- C. 1min内1%死亡率，10s内一度烧伤
- D. 暴露8s的痛阈值，20s后二度烧伤

【答案】B

【解析】热通量伤害阈值达到 $25\text{kW}\cdot\text{m}^{-2}$ 时，1min内100%死亡率，10s内严重烧伤。

【1.3—单项选择题】光电保护装置是目前压力机使用最广泛的安全保护控制装置，利用投光器和接收器形成光幕将危险区包围实现探测。下列关于光电保护装置的说法中，正确的是（ ）。

- A. 光电保护装置的响应时间不应大于20ms
- B. 遮光状态消除后，滑块恢复运行再次启动
- C. 被遮光或电源断开至少两路输出信号进入断开状态
- D. 自检功能期间滑块保持停滞状态，结束前不能恢复运行

【答案】C

【解析】自检功能故障期间使滑块处于停止状态，在故障排除以前不能恢复运行；遮光状态消除后，装置仍处于遮光状态，滑块不能恢复运行；光电保护装置的光束数小于或等于100时，响应时间不大于18ms；光束数大于100时，响应时间不大于30ms。从保护幕到模口危险区的最小安全距离，应根据压力机离合器的性能通过计算来确定。

【2.4—单项选择题】静电的产生方式很多，常见的包括接触-分离起电、感应起电、破裂挤压起电等，本质是由两相接触导致电子核分布受到影响引起电荷的重新分布而形成的。下列关于静电影响因素及静电危害等说法定义中，最为符合要求的是（ ）。

- A. 过滤器能有效分离杂质控制静电产生和积蓄
- B. 静电电压等级高、能量大，可能引起火灾爆炸
- C. 静电导致的瞬间冲击性电压能排除导致严重后果的可能性
- D. 烃类燃油在管道内流动，按照 $v^2D \leq 0.64$ 限制流速

【答案】D

【解析】过滤器能有效分离杂质，但是会由于冲击湍流和流速增加导致静电的产生和积蓄；静电电压等级高、能量低，可能引起火灾爆炸；静电导致的瞬间冲击性电压不会使人致命，但是不能排除导致严重后的可能性。

【2.1（示例类、控分用）—单项选择题】人体阻抗是皮肤阻抗和体内阻抗之和，在通电瞬间人体各部电容由于尚未充电相当于短路状态，故人体阻抗直接影响触电者的体征稳定。因此，下列关于人体阻抗影响因素的各项说法中，正确的是（ ）。

- A. 随着接触电压升高，人体阻抗急剧降低
- B. 皮肤状态对人体阻抗的影响很大，角质层破损导致阻抗陡升
- C. 接触面积减小、接触压力增大、温度升高，人体阻抗降低
- D. 人体阻抗主要受性别差异影响，而与个体特征无关

【答案】A

【解析】皮肤状态对人体阻抗的影响很大，角质层破损导致阻抗降低；接触面积增大、接触压力增大、温度升高，人体阻抗降低；人体阻抗与个体特征有关。

【3.1—单项选择题】参照规范《固定式压力容器安全技术监察规程》将压力容器分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类，下列关于压力容器分类的说法定义中，符合规定的是（ ）。

- A. 通过介质特性、设计压力、设计温度和容积，确定容器类别
- B. 承载介质为氢气的压力容器，不可能划分为Ⅰ类压力容器
- C. 承载介质为氮气的压力容器，不可能划分为Ⅰ类压力容器
- D. 设计压力不足0.1Mpa的容器，划分为Ⅰ类压力容器

【答案】B

【解析】通过介质特性、设计压力和容积，确定容器类别，设计压力不足0.1Mpa的容器不属于压力

容器；此外，承载介质为氢气的压力容器，由于氢气属于第一类介质因此不可能划分为Ⅰ类压力容器。

【4.7—单项选择题】场内专用机动车辆的安全管理在国内起步较晚，对其的技术标准、检验要求、管理规定体系并不健全，因此对现场带来极大隐患。参照某企业的场内机动车辆操作技术管理规定，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 观光车启动前，应告知乘客不应离开座位
- B. 内燃机动力叉车，严禁在易燃、易爆仓库内作业
- C. 观光车起步时，方向盘严禁处在极限位置
- D. 物件超载时，将物件叉离地面100mm检查稳定性无误后运送

【答案】B

【解析】观光车行驶过程中，应告知乘客不应离开座位；观光车起步时，方向盘不应处在极限位置（特殊情况除外）；物件重量不清时，将物件叉离地面100mm检查稳定性无误后运送。

【3.3—单项选择题】气瓶附件是气瓶的重要组成部分，对气瓶安全起着非常重要的作用，包括瓶阀、瓶帽、保护罩、安全泄压装置等。依照规范要求，下列关于气瓶附件的说法正确的是（ ）。

- A. 瓶帽是装在气瓶顶部的帽罩式保护附件，也可兼作提升零件
- B. 采用铸铁制造的瓶帽和保护罩，应当具有良好的抗撞击性能
- C. 盛装易燃气体的瓶阀非金属密封材料，具有阻燃性和抗老化性
- D. 工业用非重复充装焊接钢瓶应当装设爆破片

【答案】D

【解析】瓶帽是装在气瓶顶部的帽罩式保护附件；瓶帽和保护罩不得用铸铁制造；盛装氧气或强氧化性气体的瓶阀非金属密封材料，具有阻燃性和抗老化性。

【3.3—单项选择题】气瓶泄压装置的主要作用（甚至是唯一作用）是保护气瓶在遇到周围发生火灾时，不会因瓶体受热、瓶内温度升高过快而造成气瓶爆炸。下列关于安全泄压装置的要求、类型的说法中，正确的是（ ）。

- A. 盛装高压有毒气体的气瓶应当选用爆破片-易熔合金塞复合装置
- B. 盛装剧毒气体、自燃气体的气瓶，应采用爆破片而不宜用安全阀
- C. 爆破片-易熔合金塞复合装置的爆破片，应当置于合金塞排放侧
- D. 燃气气瓶、氧气、氮气及惰性气体气瓶，禁止装设泄压装置

【答案】A

【解析】盛装高压有毒气体的气瓶应当选用爆破片-易熔合金塞复合装置；盛装剧毒气体、自燃气体的气瓶，禁止装设泄压装置；爆破片-易熔合金塞复合装置的易熔合金塞，应当置于爆破片排放一侧；燃气气瓶、氧气、氮气及惰性气体气瓶，一般不装设安全泄压装置。

【4.3—单项选择题】烟花爆竹工厂的安全距离实际上是危险性建筑物和周围建筑物之间的最小允许距离，包括内部距离和外部距离。参照规范《烟花爆竹工程设计安全标准》的有关规定，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 防护屏障内的危险品药量应计入该屏障内的建筑物的计算药量
- B. 采取分隔防护不会同时爆炸燃烧时，计算药量分别计算取均值
- C. 防护屏障内的周转药量、临时停滞药量，不计入建筑计算药量
- D. 任意情况下，抗爆间室的药量不计入建（构）筑物的计算药量

【答案】A

【解析】防护屏障内的危险品药量应计入该屏障内的建筑物的计算药量；危险性建（构）筑物中抗爆间室的药量可不计入建（构）筑物的计算药量，但该建（构）筑物的计算药量不应小于其中一个抗爆间室内的最大药量；当危险性建（构）筑物内已采取分隔防护措施，危险品相互间不会引起同时爆炸或

燃烧时，计算药量可分别计算取最大值。上述定义中对计算药量的定义是：在危险性场所允许存放（滞留）的最大药物质量（含半成品、成品中的药物质量），因此计算药量和停滞药量规定实际上都是烟花爆竹生产建（构）筑物中暂时搁置时允许存放的最大药量。

【5.7（示例类、控分）—单项选择题】危险化学品所表现出的中毒窒息作用按照对人体机能影响因素，应细化为单纯窒息、血液窒息和细胞内窒息。下列说法中，属于典型的血液窒息特点及致害因素的是（ ）。

- A. 环境氧含量不足致使供氧能力缺失导致的昏迷、甚至死亡
- B. 典型的血液窒息性物质就是一氧化碳
- C. 影响机体细胞和氧气结合能力所导致的昏迷、甚至死亡
- D. 典型的血液窒息性物质就是氮气、硫化氢和氰化氢

【答案】B

【解析】环境氧含量不足致使供氧能力缺失导致的昏迷、甚至死亡，属于单纯物理窒息；影响机体细胞和氧气结合能力所导致的昏迷、甚至死亡，属于细胞内窒息；典型的血液窒息性物质就是一氧化碳，硫化氢和氰化氢属于典型的细胞内窒息致害物。

【3.6—单项选择题】塔器吊装作业中作业人员发现被吊重物重心偏移、长径比较大、吊钩变形开口量过大，按照原吊装作业方案难以实现被吊重物的固定、改变吊装固定点又会导致吊装绳夹角偏大。针对上述情景，下列说法正确的是（ ）。

- A. 偏载、吊装绳夹角偏大都可能导致脱绳事故
- B. 经负责人同意后，选择具有同等承载能力的钢丝绳
- C. 协同负责人、监护人共同编写新的吊装作业方案
- D. 吊钩变形开口量过大可能导致脱钩事故

【答案】D

【解析】偏载可能导致脱绳事故、吊装绳夹角偏大导致断绳事故、吊钩变形开口量过大可能导致脱钩事故；协同负责人、作业单位共同编写新的吊装作业方案，选择具有同等承载能力的钢丝绳。

【2.5—单项选择题】移动式 and 手持式电动工具，通常没有具体的工作，依靠操作者手持把控制，实际上具有更高的触电危险。下列关于移动式、手持式电动工具的安全使用要求，正确的是（ ）。

- A. 绿线、黄线在任何情况下只能用作保护接地导体
- B. 移动式电气设备的保护线应单独敷设
- C. 一般场所，手持电动工具应采用Ⅱ类设备
- D. 在插头、插座内用导线直接将保护接地极与中性线连接

【答案】C

【解析】Ⅰ类设备采用剩余电流动作保护装置、隔离变压器等保护措施，绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地导体；移动式电气设备的保护线不应单独敷设，而应当与电源线有同样的防护措施，即采用带有保护芯线的橡皮套软线作为电源线。

【2.5—单项选择题】某低压电器设备外壳显示该设备具有IP64CS的防护能力，针对上述标识中的各项定义分类的说法中，正确的是（ ）。

- A. 防尘能力显示该设备外壳，具有“尘密”防护级别
- B. 防水能力显示该设备外壳，具有“防强烈喷水”防护级别
- C. 附加字母C，表示设备具有防止金属线接近能力
- D. 补充字母S，表示设备提供附加防护或处理以适用于气候条件

【答案】A

【解析】设备具有IP防护等级IP64CS，防尘能力6标识设备具有“尘密”防护级别、防水能力4代表

设备具有“任何方向的溅水对产品应无有害的影响”的防护级别；此外，附加字母C防止工具接近、补充字母S，表示设备防水试验在设备的可动部件静止时进行。

【5.1—单项选择题】《化学品分类和危险性公示通则》（GB. 13690）将化学品分为物理危险、健康危险和环境危险三大类。下列物质中属于健康危险类的是（ ）。

- A. 急性毒性气体
- B. 易燃气体
- C. 有机过氧化物
- D. 急性水生毒性

【答案】A

【解析】易燃气体和有机过氧化物属于典型的物理危险性，急性水生毒性属于环境危害。

第05讲 阶段测评一（五）

【2.1—单项选择题】爆炸极限是表征爆炸性介质危险性的主要指标，通常不属于物理常数，随着外界条件变化，因此在判定工艺条件下的爆炸危险性时应考虑其所处的条件。综上所述，下列关于爆炸极限的各项说法中正确的是（ ）。

- A. 容器尺寸越小、材料导热能力越强，爆炸极限范围越宽
- B. 点火源的火花能量越大、加热面积越小，爆炸极限范围越宽
- C. 惰性气体能有效降低爆炸极限，需用量通常取决于最高氧含量
- D. 初始压力增大、爆炸极限范围缩小，正压操作对安全是有利的

【答案】C

【解析】容器尺寸越小、材料导热能力越强，爆炸极限范围越窄；点火源的火花能量越大、加热面积越大，爆炸极限范围越宽；初始压力减小、爆炸极限范围缩小，减压操作对安全是有利的。

【3.8—单项选择题】双线往复式客运架空索道通过双牵引承载系统，能极大提高运载效率和承载阈值，在城市跨区域（跨江、喀斯特地貌）架空索道中具有广泛应用。因此，下列关于其安全装置的各项说法中，正确的是（ ）。

- A. 承载索两端锚固的索道，应采用可测固定的双重锚固装置
- B. 应设有牵引索断裂以及双牵引索道速度差、长度差检测开关
- C. 设置超速检测开关，未按设计减速或低速进站时自动紧急停车
- D. 定员大于15人和运行速度大于3m/s索道吊架与小车间设减震措施

【答案】B

【解析】承载索两端锚固的索道，应采用可测可调的双重锚固装置；吊架与车厢连接处应有减震措施。车厢定员大于15人和运行速度大于3m/s索道客车吊架与运行小车之间应设减摆器。应设有进站速度检测开关，当索道减速后，应能按设定减速曲线可靠减速至低速进站，若未按设计减速或设定的低速进站时，检测开关控制自动紧急停车。

【2.5—单项选择题】长输油气管道的天然气增压气站，通过增压补偿管道内介质的压力损耗确保天然气能按时、足量的输送至目标设置点。针对天然气增压期间的检查中发现下列情况，其中（ ）符合规范要求。

- A. 探测器的安装高度距地面0.3~0.6m
- B. 探测器所接电线采用非屏蔽双绞线
- C. 探测器报警设定值为可燃气体爆炸下限20%
- D. 探测器具有形式检验标识、消防产品型式认证

【答案】C

【解析】天然气相对密度比空气轻，探测器应在释放源上方2.0m内，报警设定值为可燃气体爆炸下限20%；此外，探测器所接电线应采用三芯屏蔽线防止强弱电干扰，并具有型式检验标识、消防产品型式认证和防爆合格证。

【3.9（交替考点、控分）—单项选择题】大型游乐设施的蹦极是通过弹性绳索固定身体进行高空跳跃，实现生理心理上的极限刺激的极限运动，然而近期发生的安全事故，无疑给所有从业者乃至整个行业蒙上了一层挥之不去的生存阴霾。下列各项蹦极安全措施的说法中，正确的是（ ）。

- A. 蹦极平台的弹跳口应当设置拦挡物，并设置两道带保险的锁紧装置
- B. 弹性绳的静载安全系数（含冲击系数和加速度载荷）应当不小于10
- C. 高空蹦极使用的弹性绳与人连接的卡扣应当同向并置使用
- D. 安全绳拉直后应保证跳跃者离水面（地面）的最小距离不小于3m

【答案】D

【解析】高空蹦极平台的弹跳口应当设置拦挡物，并设置两道锁紧装置或一道带保险的锁紧装置，防止意外打开；平台台面应当有防滑措施；弹性绳、安全附件、跳跃装备的静载安全系数（不含冲击系数和加速度载荷）应当不小于10；高空蹦极使用的弹性绳与人连接的卡扣应当反向成对使用；高空蹦极弹性绳应当装有安全绳，高空蹦极安全绳拉直后应当保证跳跃者离水面或者地面的最小距离不小于3m。

【1.5—单项选择题】金属型铸造相较于砂型铸造能显著提升铸件的机械性能、尺寸精度和表面质量，同时兼具高生产率和环境友好等综合优势。但是，高昂的初始成本、严苛的工艺及安全要求却也带来显著的局限性。下列各项关于金属型铸造设备的要求，符合规定的是（ ）。

- A. 冷室压铸机应有合模到位和扣嘴到位的两个独立的回路元件
- B. 低压、差压铸造机动模机构应设置反向安全锁机构
- C. 热室压铸机应设置敏感保护设备，并与开模、合模控制程序联锁
- D. 离心铸造机应设置防止浇注嘴在浇注过程中移位的装置

【答案】D

【解析】冷室压铸机熔融金属给料装置的危险区域应设置单独的防护装置；防护装置能打开的部件应与控制系统联锁。热室压铸机应至少通过一个防护装置防止喷嘴与模具间熔融金属的飞溅；应有合模到位和扣嘴到位的两个独立的回路元件，确保系统出现故障时压射过程不能发生。差压铸造机的动模机构应设置反向安全锁机构。低压、差压铸造机动模机构应设置自锁装置，动模停止运行时应自动锁定。离心铸造机应防止因离心力导致模具脱开和防止管模从托轮上脱出或掉落的措施；应设置模具旋转时可能产生熔融金属飞溅的防护装置；应设置防止浇注嘴在浇注过程中移位的装置。

【4.1—单项选择题】九紫离火年虽让部分行业喜获丰收，然而现实中真正的火一火灾隐患，却为全体安全从业者拉响了警报。某工贸企业分别设置精密设备间（集成化控制柜）、中间仓库（酒精类清洗剂，水溶性可燃液体），针对上述区域下列消防设施的设置中，最为符合现场安全需求的是（ ）。

- A. 精密设备间设置二氧化碳灭火系统、干粉灭火系统
- B. 中间仓库设置干式自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统
- C. 中间仓库设置ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器
- D. 精密设备间设置酸碱灭火器、ABC干粉灭火器

【答案】C

【解析】精密设备间通常采用二氧化碳灭火系统，增设ABC干粉灭火器和气体灭火器；中间仓库主要是水溶性液体火灾，条件允许的情况采用干粉灭火系统（预制式）、泡沫灭火系统，现场设置ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器。

【2.4（冷门考点、示例类）—单项选择题】防雷技术主要考虑雷电特性所导致的直击雷防护、二次放电防护、感应雷防护和雷电冲击波防护等。因此，下列各项关于二次放电防护的应用方式中，符合规

范要求的是（ ）。

- A. 设备间距不能满足要求时，应予跨接进行等电位联结
- B. 第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m
- C. 第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m
- D. 避雷针、避雷线、避雷带和避雷网是二次放电防护的主要措施

【答案】A

【解析】避雷针、避雷线、避雷带和避雷网是直击雷的主要措施；第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m、第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m，设备间距不能满足要求时，应予跨接进行等电位联结。

【2.4—单项选择题】石化企业设置在2区的独立控制室用于装置区工艺参数的实时调节，介于DCS、SIS系统的重要性区域一旦发生爆炸极易导致巨大破坏。针对上述情景，下列说法定义正确的是（ ）。

- A. 独立控制室属于第二类防雷建筑物
- B. 接闪器的保护范围可按照折线法计算
- C. 采用滚球法确定保护范围，滚球半径取值30m
- D. 控制室金属屋盖不可用作其接闪器

【答案】A

【解析】独立控制室具有爆炸2区危险特点，因此属于第二类防雷建筑物；建筑物接闪器的保护范围可按照滚球法计算，滚球半径取值45m，可采用金属屋盖作其接闪器。

【3.3—单项选择题】气瓶的公称工作压力是气瓶试验压力的取值基础，下列关于公称压力确定原则的说法中正确的是（ ）。

- A. 压缩气体气瓶，基准温度（60℃）下完全均匀状态的限定压力
- B. 高压液化气瓶，60℃时气瓶内气体压力的上限值
- C. 溶解气体气瓶，20℃时化学、物理达到平衡条件下的静置压力
- D. 低温绝热气瓶，内胆底部气相空间可能达到的最高压力

【答案】B

【解析】压缩气体气瓶，基准温度（20℃）下完全均匀状态的限定压力；高压液化气瓶，60℃时气瓶内气体压力的上限值；溶解气体气瓶，15℃时化学、物理达到平衡条件下的静置压力；低温绝热气瓶，内胆顶部气相空间可能达到的最高压力。

【3.2—单项选择题】某企业拟新增燃油锅炉并入原热电装置，保障低压蒸汽供应的同时提高再热蒸汽量用于电能负荷。打开蒸汽管道并炉期间，液位计显示汽水界面上下翻腾并呈现蒸汽带水的情景。针对上述异常工况，下列各项说法中正确的是（ ）。

- A. 满水事故，应打开省煤器再循环管道并减弱燃烧
- B. 汽水共腾，应全开连续排污阀、打开定期排污阀并同时上水
- C. 汽水共腾，推测由于蒸炉、煮炉不到位所致
- D. 汽水共腾，应关小蒸汽阀开度并加强过热器、蒸汽管道疏水

【答案】D

【解析】液位计显示汽水界面上下翻腾并呈现蒸汽带水的情景，属于典型的汽水共腾事故；事故发生在打开蒸汽管道并炉期间，推测由于压力下降过快所导致，应关小蒸汽阀开度并加强过热器、蒸汽管道疏水。

【2.2—多项选择题】触电事故按照带电体的形式包括直接接触电击、间接接触电击，下列的技术措施对直接接触电击、间接接触电击都能起到有效防护效果的是（ ）。

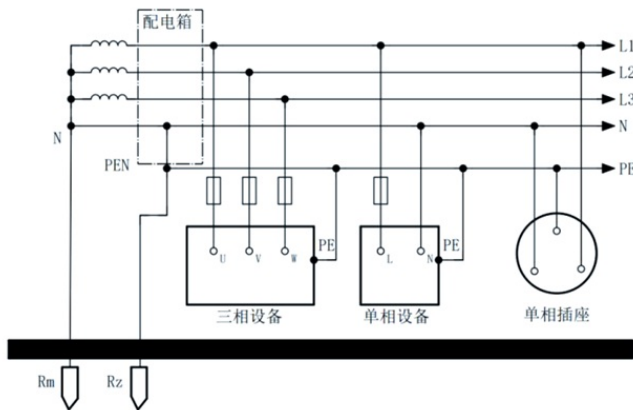
- A. 电气隔离和不导电环境
- B. 系统接地（IT、TT和TN供电保护）
- C. 双重绝缘
- D. 特低电压
- E. 剩余电流动作保护装置

【答案】DE

【解析】电气隔离和不导电环境、系统接地和双重绝缘，主要防止间接接触电击的技术措施；特低电压、剩余电流动作保护装置属于兼用于直接接触电击、间接接触电击的有效措施。

【2.2—多项选择题】某企业电气设备采用如下供电保护方式，参照规范及安全技术要求，下列说法正确的是（ ）。

- A. 属于TN-S供电保护方式，适用于火灾爆炸危险性较大的作业面
- B. 电气设备外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接
- C. 系统中不存在保护接地中性导体
- D. 电源侧中性点接地 R_m 属于工作接地电阻
- E. 系统不能降低故障电压，通过剩余电流保护装置速断实现防护

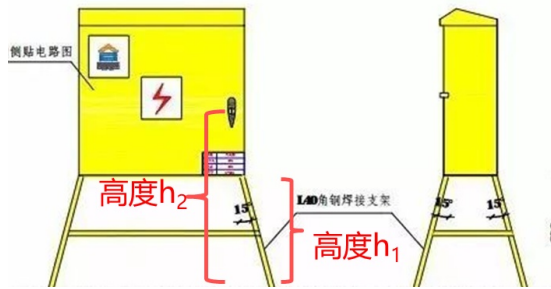


【答案】BD

【解析】属于TN-C-S供电保护方式，适用于非生产性楼房，存在保护接地中性导体（PEN线）；电气设备外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接；电源侧中性点接地 R_m 属于工作接地电阻；系统能降低故障电压，并通过剩余电流保护装置速断实现防护。

【2.5（示例考点、控分）—多项选择题】低压配电柜和配电箱是低压成套电气，实现分配电能和保护电路的作用。加油加气站检修作业设置如下图所示室外落地式配电箱（触电危险性大），检查中发现的情况符合规定的是（ ）。

- A. 箱柜采用不可燃材料制作
- B. 高度 h_2 距地面1.3m
- C. 高度 h_1 距地面100mm
- D. 采用封闭式箱柜
- E. 孔洞及电缆管封堵严密



【答案】ABDE

【解析】箱柜采用不可燃材料制作，孔洞及电缆管封堵严密，箱柜分别设置中性导体和保护接地导体汇流排；落地式配电箱的底部应抬高，室外不应低于200mm，故C选项不符合规定。

【2.3—多项选择题】某企业依照区域危险性划分爆炸性区域，参照设计文件及设备选型要求选择具有防爆标识Ex d IIB T3 Gc的电气装置。针对上述设备防爆标识，下列说法中正确的有（ ）。

- A. “隔爆型”防爆型式，外壳内充入清洁空气阻止爆炸物进入
- B. 具有“高”的保护级别
- C. 适用于IIB类爆炸性气体，兼用于IIA类气体介质
- D. 可采用I类防爆型设备兼容替代
- E. 可采用Ga具有“很高”保护级别的设备兼容替代

【答案】CE

【解析】防爆标识Exd IIB T3 Gc，表示d说明设备具有“隔爆型”防爆型式，具有“加强”的保护级别，适用于IIB类爆炸性气体，兼用于IIA类气体介质。因此，可采用Ga具有“很高”保护级别的设备兼容替代。

【1.3—多项选择题】砂轮机借助砂轮的切削作用去除工件表面的多余层，使工件结构尺寸和表面质量达到设置预定要求。但是，由于作业特点和设备特征确实存在潜在机械致害危险。因此，下列关于砂轮机特点描述及安全要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 砂轮运动速度高、结构强度大导致机械致害是最严重伤害类型
- B. 砂轮圆周表面和可调护板边缘之间的间隙应小于6mm
- C. 无法校验特性的砂轮，经过静平衡、音响检查后方可使用
- D. 砂轮与托架台面之间的距离不超过3mm，调整后应紧固
- E. 顶部磨削用砂轮防护罩使用中心线水平以上部分，顶部最大开口不准超过60°

【答案】BE

【解析】砂轮运动速度高、结构强度低导致机械致害是最严重伤害类型；砂轮圆周表面和可调护板边缘之间的间隙应小于6mm；无法校验特性的砂轮，不可使用；砂轮与工件托架之间的距离应小于被磨工件最小外形尺寸的1/2，最大不准超过3mm，调整后应紧固；顶部磨削用砂轮防护罩在使用砂轮中心线水平平面以上部分时，防护罩顶部最大开口角度不准超过60°。

【3.2（超纲，用锅炉难点合理替代）—多项选择题】锅炉作为现代工业体系中最成熟、常见的供能热传递装置，近期爆炸事故频发，暴露出特种设备安全管理的困局—自动化热工仪表虽能保障运行安全稳定，但作业人员的疏忽、安全意识淡薄及能力不足已成为明显短板。因此，下列紧急停炉处置准则中的说法，正确的是（ ）。

- A. 操作顺序：停止燃料供应、停止送风、停止引风
- B. 注意事项：逐渐降低锅炉燃烧热负荷，关闭锅炉上水
- C. 注意事项：紧急停炉的4~6h内，应紧闭炉门和烟道挡板
- D. 严禁命令：缺水导致的紧急停炉，严禁给锅炉上水

E. 注意事项：较快降压并更换锅水，冷却至70℃左右允许排水

【答案】DE

【解析】紧急停炉的操作次序是：立即停止添加燃料和送风，减弱引风；同时，设法熄灭炉膛内的燃料；灭火后即把炉门、灰门及烟道挡板打开，以加强通风冷却；锅内可以较快降压并更换锅水，锅水冷却至70℃左右允许排水。因缺水紧急停炉时，严禁给锅炉上水。

【1.8—多项选择题】参照规范《机器人安全要求应用规范》，机器人应设置保护性停止和独立的急停功能并与外部保护装置连接。下列关于机器人的急停功能的说法定义，符合规范要求的是（ ）。

- A. 急停功能的复位采用手动或控制逻辑自动方式复位
- B. 急停确定选择0类或1类停止功能的作用
- C. 急停控制优先于机器人的其他控制
- D. 急停电路本身的复位应启动机器人的任何运动
- E. 急停信号能撤除机器人驱动器的动力

【答案】BC

【解析】急停功能的复位采用手动方式复位；急停确定选择0类或1类停止功能的作用；急停控制优先于机器人的其他控制；急停电路本身的复位不应启动机器人的任何运动；急停信号能切断机器人驱动器的动力。

【2.5—多项选择题】高压开关柜应有足够的结构强度并装设必须得安全联锁装置，通过强制性的技术方法防止错误操作，典型的安全联锁形式包括机械式联锁、电磁式联锁。下列各项属于开关柜具备的联锁“五防”功能的是（ ）。

- A. 断路器处于断开位置才能操作隔离开关
- B. 防止合闸送电前拆除临时接地线或拉开隔离开关
- C. 防止断开电源前挂临时接地线或合上接地隔离开关
- D. 防止断路器在合闸状态移动手车
- E. 保证断路器、隔离开关未断开前，开关柜的门不能打开

【答案】ADE

【解析】断路器处于断开位置才能操作隔离开关；防止合闸送电前未拆除临时接地线或未拉开隔离开关；防止未断开电源前挂临时接地线或合上接地隔离开关；防止断路器在合闸状态移动手车；保证断路器、隔离开关未断开前，开关柜的门不能打开。

【3.4（半规范、控分）—多项选择题】移动式压力容器转运毒性程度为极度、高度危害或腐蚀性介质，应采用爆破片—安全阀串联泄压装置保护承压设备，并将爆破片设置在安全阀入口侧。针对上述泄压型式，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 爆破片破裂后的泄压面积应大于安全阀的进口截面积
- B. 爆破片在爆破时不应产生碎片、脱落或火花
- C. 爆破片应设置在距离安全阀入口侧5倍管径内
- D. 安全阀与爆破片之间存在背压时，安全阀仍能正常开启
- E. 容器内的介质应是洁净的，不含胶着物质或阻塞物质

【答案】ABC

【解析】采用爆破片—安全阀串联泄压装置保护承压设备，并将爆破片设置在安全阀入口侧，爆破片破裂后的泄压面积应大于安全阀的进口截面积；爆破片在爆破时不应产生碎片、脱落或火花；爆破片应设置在距离安全阀入口侧5倍管径内。

【5.1—多项选择题】危险化学品按照其危险特性分为物理危险、健康危险和环境危害三大类，熟悉危险化学品的分类划分在生产、储运环节至关重要。下列危险化学品，（ ）归属于物理危险。

- A. 自反应物质和混合物
- B. 皮肤腐蚀物
- C. 危害臭氧层
- D. 有机过氧化物
- E. 吸入危害

【答案】AD

【解析】自反应物质和混合物、有机过氧化物属于物理危险；皮肤腐蚀物、吸入危害属于健康危险；危害臭氧层属于环境危害。

【4.5—多项选择题】按照NFPA、FNSPF、消防安全协会的解读，火灾扑救前熟悉着火物种类、数量并进行辨识分类，是消防应急救援人员的基础能力。下列火灾划分中，正确的是（ ）。

- A. 液氨、液化石油气泄漏火灾，属于C类火灾
- B. 沥青、石蜡火灾，属于B类火灾
- C. 碳化钙、镁铝合金火灾，属于D类火灾
- D. 电缆仓库火灾，属于E类火灾
- E. 电动车自燃火灾，同时具有A类火灾、D类火灾和E类火灾

【答案】AB

【解析】液氨、液化石油气泄漏火灾，属于C类火灾；沥青、石蜡火灾，属于B类火灾；镁铝合金火灾，属于D类火灾；电缆仓库火灾，属于A类火灾；电动车自燃火灾，同时具有A类火灾、B类火灾和E类火灾。

【1.4—多项选择题】木工圆锯机以圆锯片对木材进行锯切加工，通过锯片和轴的配合、防护装置的协同作用保护作业者安全。下列关于圆锯机的各项说法中，正确的是（ ）。

- A. 锯片与法兰盘应与锯轴的旋转中心线平行防止锯片摆动
- B. 法兰盘外夹紧直径至少为锯片最大设计直径的1/4
- C. 带有两法兰盘其夹紧面的宽度至少为3mm并平整无凸起
- D. 圆锯片断齿或出现裂纹时应停止使用，不允许修复
- E. 分料刀宽度应介于锯身厚度与锯料宽度之间

【答案】BE

【解析】锯片与法兰盘应与锯轴的旋转中心线垂直防止锯片摆动；法兰盘外夹紧直径至少为锯片最大设计直径的1/4；带有两法兰盘其夹紧面的宽度至少为3mm并中凹；圆锯片连续断裂2齿或出现裂纹时应停止使用，不允许修复。

【3.3—多项选择题】气瓶是应用最为广泛的特种设备，实现气瓶的日常管理应囊括装卸、运输、储存、保管和发送等全环节。因此，下列气瓶装卸运输的各项说法中正确的是（ ）。

- A. 采用叉车、铲车搬运气瓶，应设置集装箱格固定气瓶
- B. 气瓶运输车气瓶横放时，垛高不得超过5层
- C. 将散装瓶撞到集装箱固定好气瓶，用机械起重设备吊运
- D. 短距离吊运，采用金属链捆绑气瓶保护罩吊运
- E. 毒性气体的气瓶容量超过100m³，必须有押运人员押送

【答案】CE

【解析】严禁使用叉车、铲车搬运气瓶；气瓶运输车气瓶横放时，垛高不得超过5层且不超过车厢；不得使用金属链捆绑气瓶吊装。

【1.3—多项选择题】剪板机属于压力机械的常见形式，借助刀片的往复直线运动实现剪切作业，工作原理和冲床相似均具有较大危险性。下列关于剪板机的安全技术要求，正确的是（ ）。

- A. 每一个监测区域严禁安装多个紧急停止按钮
- B. 后挡料和前托料应调整到刀口之间或刀口下方
- C. 光电保护装置的复位装置应在剪板机前面和后面分别设置
- D. 剪板机应有单次循环模式
- E. 安装在刀架上的刀片应固定可靠，不能仅靠摩擦安装固定

【答案】DE

【解析】紧急停止按钮应在剪板机前面和后面分别设置；后挡料和前托料不应调整到刀口下方；光电保护装置的复位装置严禁在同一检测区安装多个复位装置；剪板机应有单次循环模式；刀片应固定可靠，不能仅靠摩擦安装固定。

【4.2—多项选择题】某企业进行防火防爆安全技术改造应对日益凸显的消防安全隐患，按照防火防爆的原则可划分为防止形成爆炸性混合物、消除点火源和阻止限制火灾爆炸的蔓延扩散。因此，下列安全措施中（ ）属于阻止限制火灾爆炸蔓延扩散。

- A. 蒸馏车间设置可燃气体探测报警系统、事故送排风装置
- B. 萃取车间电气设备具有本质安全型、隔爆型防爆型式
- C. 灌装车间地面采用防爆骨架—丁腈地坪
- D. 勾兑车间设置在多层建筑顶层靠外墙处并设置轻质屋面
- E. 控制室设置气体灭火系统、火灾自动报警系统

【答案】DE

【解析】蒸馏车间设置可燃气体探测报警系统、事故送排风装置，防止形成爆炸性混合物；萃取车间电气设备具有本质安全型、隔爆型防爆型式，消除电火源；灌装车间地面采用防爆骨架—丁腈地坪，防止静电及撞击打火属于消除点火源。